ANDRITZ Hydro

BOČAC 2

5.0MW PERMANENT MAGNET GENERATOR – ECOBULB TYPE

Ps207/36-180

ELECTRICAL DATA SHEET

Document Control	
Document	14H008-Ps207/36-180
Revision	0 (15.12.2014)
Approved	GH-EH3/sg

ANDRITZ Hydro

Ratings

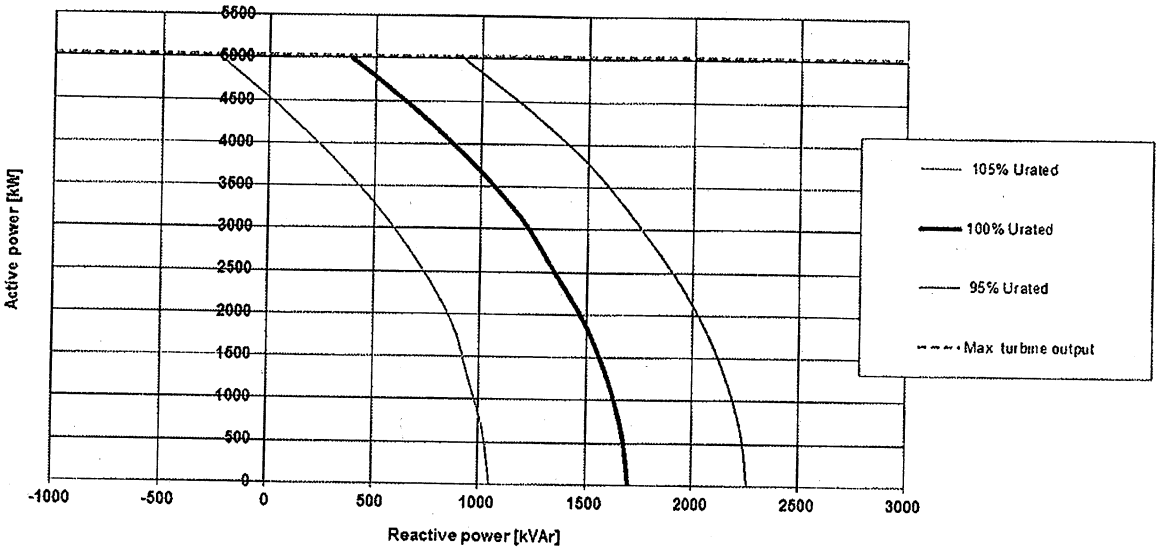
Rated generator output	5000 kVA
Rated voltage	3.30 kV
Voltage range	+/-5%
Frequency	50 Hz
Rated current	874.8 Amps
Rated speed	166.7 rpm
Power factor	≈1.0 @ rated power and rated voltage
	(see attached PQ curve)
Power max. turbine load	5032 kW
Number of poles	36
Overspeed	553 rpm (off cam)
Maximum voltage at overspeed	≈12.0kV
No Load Voltage (@rated speed)	≈110% - Magnets @ 80°C
	≈112% - Magnets @ 60°C
	≈116% - Magnets @ 20°C
Inertia Constant (including runner)	
Damper windings	No

Reactances and Time Constants

Synchronous reactance Xd	≈34%
Transient direct axis reactance (Xd')	≈34%
Sub-transient reactance (Xd")	≈31%
Armature leakage reactance (Xl)	≈16%
Armature resistance (Ra)	1,8 mΩ (@20°C)

ANDRITZ Hydro

Bočac - generator Ps207/36-180
P-Q diagram



W7416-1

15.12.2014, GH-EH3/sg

1 UVOD

Reka Vrbas jedan je od najvažnijih vodnih resursa u Republici Srpskoj čiji hidroenergetski potencijal nije iskorišćen u dovoljnoj meri. Na slivu reke Vrbasa su do sada izgrađene tri hidroelektrane, i to dve na teritoriji Federacije (HE Jajce 1 i HE Jajce 2) i jedna na teritoriji Republike Srpske (HE Bočac) [1], [2].

U cilju potpunijeg iskorišćenja energetskog potencijala ovog sliva, preduzeće "Hidroelektrane na Vrbasu a.d." Mrkonjić Grad postavilo je sebi zadatak da izvrši proširenje proizvodnih kapaciteta izgradnjom novih hidroelektrana na slivu Vrbasa [1], [2].

Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi" je 2013. godine izradio Idejni projekat male hidroelektrane (mHE) Bočac 2, kojim su razrešena sva relevantna tehnička pitanja u skladu sa nivoom razrade, stvorili uslovi za izradu tendera za izbor isporučioca opreme i definisani programi istražnih radova za izradu Glavnog projekta [1], [2].

Investitor - ZP „Hidroelektrane na Vrbasu", a.d. Mrkonjić Grad je sa Vladom Republike Srpske zaključio Ugovor o koncesiji za izgradnju i korišćenje mHE Bočac 2 28. maja 2014. godine [1], [2].

Za mHE Bočac 2 Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske je izdalo lokacijske uslove za izgradnju hidroelektrane Bočac 2 (15.02-364-379/13 od 17.09.2014. godine), koji predstavljaju tehnički stručni dokument, koji određuje uslove za projektovanje i građenje [1], [2].

Investitor je zaključio Ugovor sa odabranim isporučiocem opreme, čija je obaveza bila da isporuči detaljnu dokumentaciju o opremi, a koja predstavlja podlogu za izradu glavnog projekta. Složena interakcija glavnog projekta i dokumentacije o opremi, koja će biti ugrađena (kontrole ispunjenosti uslova, kompletnosti i usklađenosti, u oba smera), je u nadležnosti nadzornog organa i izvršioca konsultantskih i istražno-projektantskih aktivnosti [1], [2].

U postupku priključenja mHE Bočac 2 na distributivnu mrežu, neophodno je utvrditi ispunjenost minimalnih tehničkih uslova za priključenje uvažavajući karakteristike distributivne mreže sa jedne strane, odnosno, vrstu, snagu i način rada elektrane sa druge strane. U tu svrhu definisan je Projektni zadatak za izradu Elaborata tehničkog rešenja o priključku mHE Bočac 2 sa ciljem da se odgovarajućim statičkim i dinamičkim analizama proveri ispunjenost svih tehničkih uslova propisanih „Pravilnikom o uslovima za priključenje elektrana na elektrodistributivnu mrežu Republike Srpske" [3].

Ukoliko analize pokažu da su uslovi rada distributivne mreže nakon priključenja mHE Bočac 2 neprihvatljivi sa stanovišta ispunjenosti tehničkih uslova, neophodno je definisati odgovarajuće mere koje je potrebno preduzeti u cilju prilagođenja postrojenja objekta koji se priključuje. Takođe, ukoliko su kao rezultat priključenja mHE Bočac 2 neophodna proširenja, pojačanja ili druge tehničke promene u distributivnoj mreži pod nadležnošću Naručioca, sve dodatne mere moraju biti jasno definisane i naznačene u okviru ovog Elaborata. Prilikom definisanja preporuka za ispunjenje kriterijuma priključenja na distributivni sistem treba uzeti u obzir i nepreciznost modelovanja elemenata objekta čije se priključenje ispituje, kao i ostatka distributivne i prenosne mreže i eventualne druge nepoznanice koje se odnose na odstupanje matematičkog modela u softverskom alatu u odnosu na stvarnu opremu.

2 OSNOVNI PODACI O ELEKTRANI

2.1 Osnovni podaci o elektrani i lokaciji

Mala hidroelektrana (mHE) Bočac 2 je pribransko postrojenje na postojećoj brani kompenzacionog bazena HE Bočac. Pregradno mesto na kome je izgrađena brana buduće HE Bočac 2 je asimetričnog oblika. Sa leve strane je strma padina u kojoj je usečen put na koti 231,00 mnm, dok je desna strana subvertikalna. Postojeća brana ima dva prelivna polja bliže desnoj obali, dok je u levom boku kontrafornim zidovima pregrađena dolina i na površini formiran plato, sa komandnom kućom. Objekti novoprojektovane elektrane projektovani su u levom boku profila, na prostoru između saobraćajnice i prelivnih polja, a orijentisani su u nizu, paralelno sa pružanjem rečne doline i postojećom saobraćajnicom. Elektranu čine: ulivni kanal, zahvat, dovodni tunel, dovodni kanal (prelazna deonica), mašinska zgrada, odvodna vada. Iznad dovodnih tunela i na vrhu mašinske zgrade formiraju se platoi za montažu i pristup [1], [2].

Izgradnjom mHE Bočac 2 na postojećoj brani i akumulaciji se dosadašnja uloga ovog objekta kao kompenzacionog bazena HE Bočac ne narušava. Ovo hidroenergetsko postrojenje je atraktivno zato što se skladno uklapa u postojeće vodoprivredne i ekološke zahteve, a doprinosi povećanom obimu proizvodnje električne energije. Izgradnjom mHE Bočac 2 nema promene režima voda u odnosu na postojeće stanje [1], [2].

Ulazna građevina hidroelektrane je sastavljena iz dva ulazna polja, koja se nastavljaju dovodnim deonicama kojim se voda dovodi do turbina. Ulazna građevina je opremljena rešetkama za zadržavanje nečistoća, čistilicom rešetke, tablastim zatvaračima, opremom za detekciju začepljenja rešetke i opremom za merenje gornjeg nivoa. Izlazna građevina, odnosno sifon svake turbine, je opremljena jednodelnim tablastim zatvaračem [1], [2].

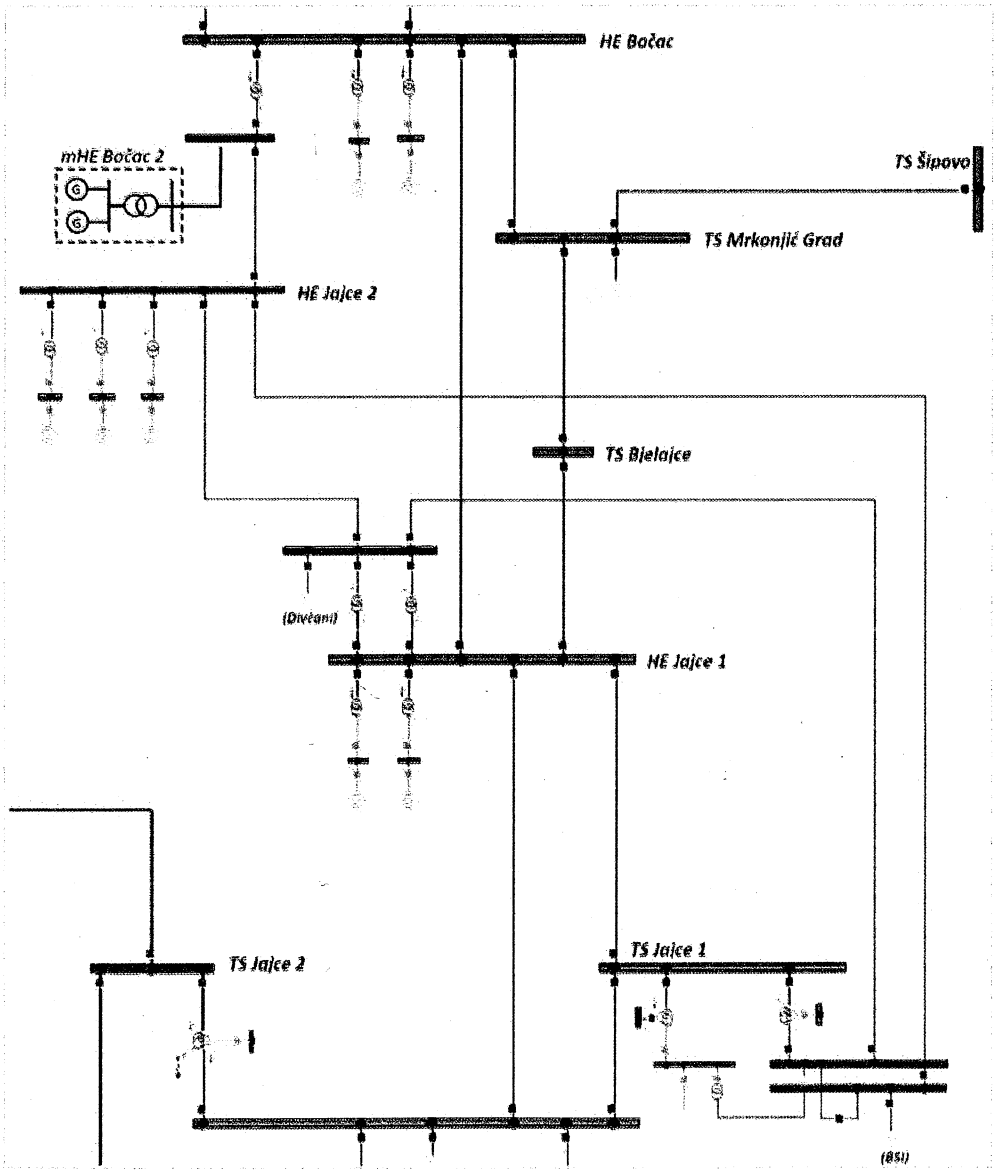
Glavni parametri mHE Bočac 2 su sledeći:

- kota krune brane: 231,00 mnm,
- kota normalnog uspora: 228,00 mnm,
- maksimalan radni nivo gornje vode: 227,80 mnm,
- minimalan radni nivo gornje vode: 224,30 mnm,
- instalisani protok HE: 110 m^3/s,
- broj agregata: 2,
- tip agregata: horizontalno kapsulni agregat tipa Andritz Hydro „ECOBulb“,
- tip generatora: sinhroni (rotori sa stalnim magnetima),
- maksimalni protok jednog agregata: 55 m^3/s,
- optimalni protok jednog agregata: 45 m^3/s,
- minimalni protok jednog agregata: 20 m^3/s,
- nivo donje vode pri radu jednog agregata sa minimalnim protokom: 216,71 mnm,
- nivo donje vode pri radu jednog agregata sa maksimalnim protokom: 217,76 mnm,
- nivo donje vode pri radu HE sa instalisanim protokom: 218,80 mnm,
- nivo donje vode pri Qi HE „Bočac“ : 220,52 mnm,
- nivo donje vode pri 100-godišnjoj vodi: 227,49 mnm,
- nivo donje vode pri 1000-godišnjoj vodi: 230,50 mnm,
- maksimalni bruto pad : 11,09 m,
- minimalni bruto pad bez prelivanja: 5,50 m,
- nominalna aktivna snaga agregata: 4,978 MW,
- minimalna aktivna snaga agregata: 0,90 MW,
- instalisana aktivna snaga elektrane: 10 MW

- prosečna godišnja proizvodnja električne energije: 41,603 GWh

2.2 Tehnički podaci mHE Bočac 2

Predviđeno je da tačka priključenja mHE Bočac 2 na 35 kV distributivnu mrežu budu 35 kV sabirnice u samoj elektrani. Tačnije, tačka razdvajanja između mHE Bočac 2 i 35 kV distributivne mreže su kablovske završnice na mestu uvoda priključnog voda (koje pripadaju distribuciji) u izlaznu 35kV ćeliju (H1) postrojenja elektrane (koja pripada elektrani). Nakon tačke razdvajanja, mHE Bočac 2 je 35 kV dalekovodom povezana sa 35 kV sabirnicama u HE Bočac. Način priključenja mHE Bočac 2 i uklapanja u postojeću distributivnu, odnosno prenosnu mrežu prikazan je na slici 003.

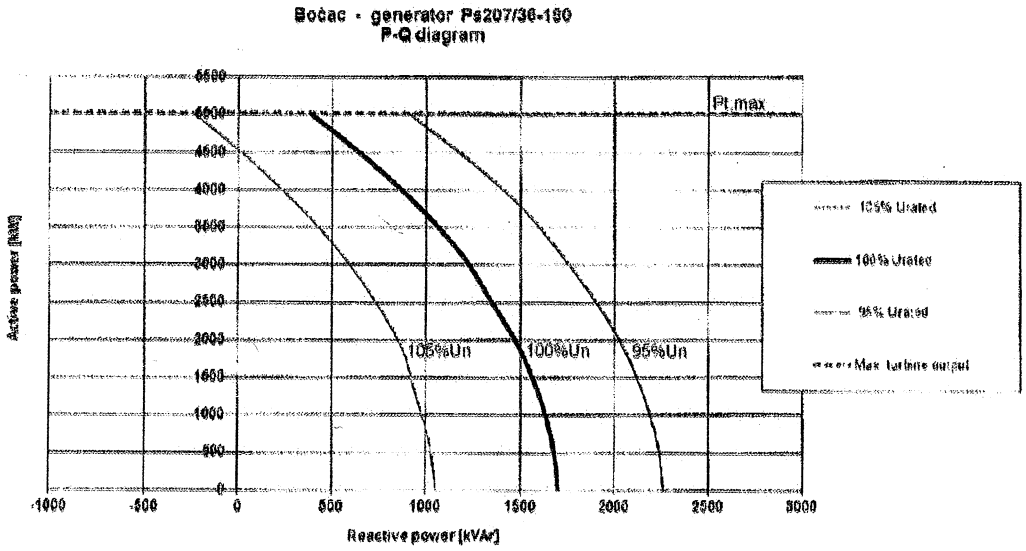


Slika 2.1: Način priključenja mHE Bočac 2

U nastavku poglavlja dati su tehnički podaci pojedinačne opreme u mHE Bočac 2. U tabeli 003 prikazane su vrednosti parametara generatora u mHE Bočac 2, dok je na slici 004 prikazan pogonski dijagram generatora [4] za različite vrednosti napona generatorskih sabirnica.

Tabela 2.1: Podaci o generatoru mHE Bočac 2

Parametar	Vrednost	Jedinica
Tip generatora	Sinhroni sa permanentnim magnetima i horizontalnom osovinom	-
Nominalna prividna snaga S_n	4995	kVA
Nominalna aktivna snaga P_n	4978	kW
Nominalna reaktivna snaga Q_n	412	kVAr
Nominalni faktor snage $\cos\varphi_n$	0.9966	-
Nominalna frekvencija f_n	50	Hz
Nominalni napon U_n	3.3	kV
Nominalna struja I_n	874.8	A
Nominalna brzinja obrtanja n_n	166.7	ob/min
Brzina obrtanja pri pobegu n_{max}	553	ob/min
Napon pri pobegu U_{max}	10,947	kV
Broj pari polova *p*	18	-
Sinhrona reaktansa X_d	34	%
Tranzijentna reaktansa po d-osi X_d'	34	%
Subtranzijentna reaktansa po d-osi X_d''	31	%
Reaktansa rasipanja X_l	16	%
Otpornost statorskog namotaja R_a	1.8	mΩ

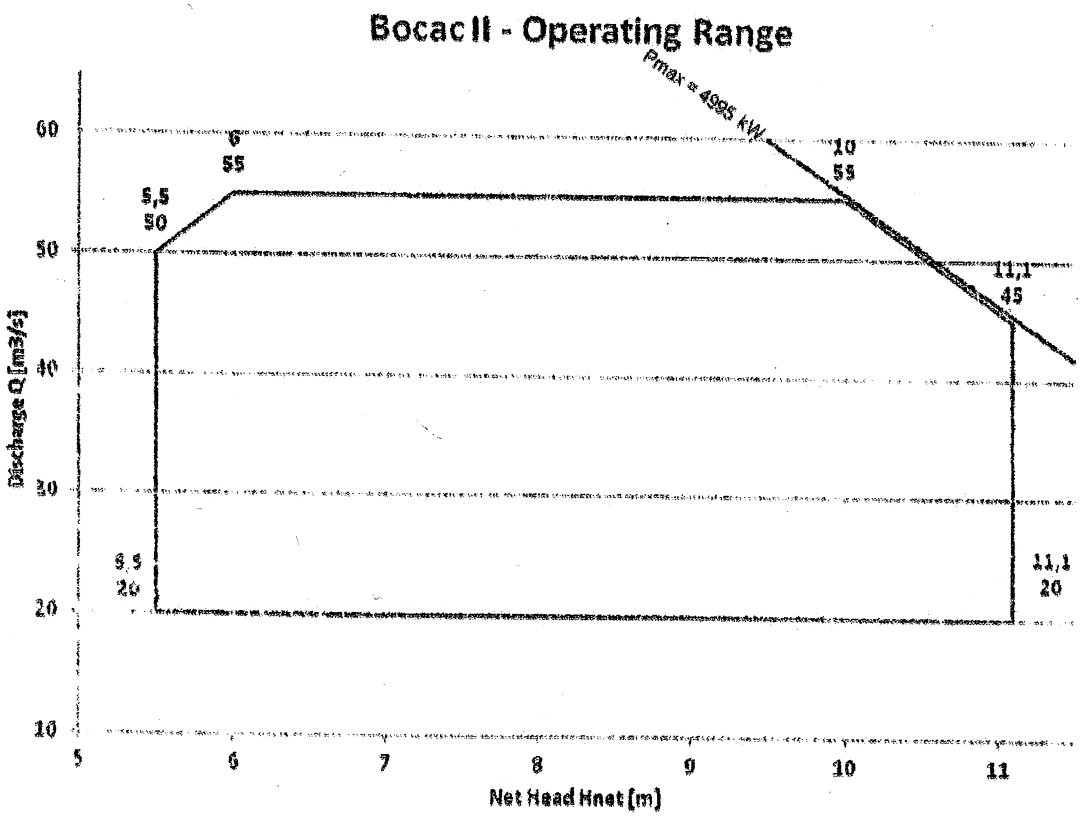


Slika 2.2: Pogonski dijagram generatora u mHE Bočac 2

U tabeli 004 dat je prikaz vrednosti parametara turbine mHE Bočac 2, dok je na slici 005 prikazan opseg mogućeg rada izabranog tipa turbine u zavisnosti od raspoloživog protoka i neto pada.

Tabela 2.2: Parametri turbine mHE Bočac 2

Parametar	Vrednost	Jedinica
Tip turbine	Kaplanova, Eco Bulb	-
Pozicija osovine	Horizontalna	-
Prečnik turbine	2850	mm
Broj lopatica	4 regulisane lopatice po trubini	
Nominalni protok	55	m^3/s
Nominalna brzina obrtaja	166.7	ob/min
Brzina pobega (5 min)	553	ob/min
Maksimalna snaga	4995 (pri H_n = 10 m, Q = 55 m^3/s)	kW
Vremenska konstanta inercije obrtnih masa T_a	0.25	s
Vremenska konstanta protočnog trakta T_w	0.67	s
Normalno vreme otvaranja/zatvaranja sprovodnog aparata	60	s
Sigurnosno vreme zatvaranja sprovodnog aparata	30	s

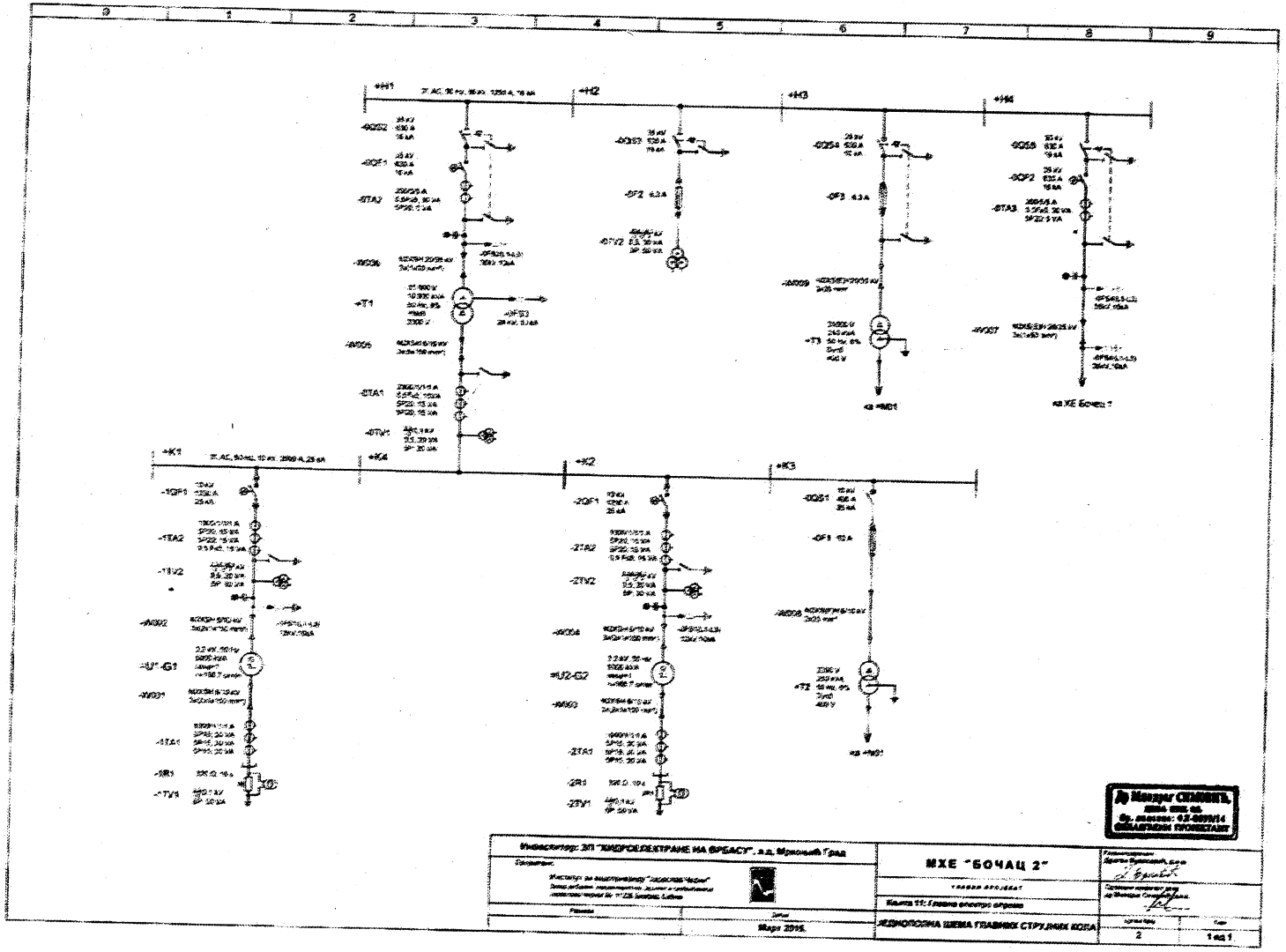


Slika 2.3: Opseg mogućeg rada turbine u zavisnosti od neto pada i protoka

U tabeli 005 dati su parametri blok-transformatora u mHE Bočac 2. Jednopolna šema postrojenja prikazana je na slici 006.

Tabela 2.3: Parametri blok-transformatora mHE Bočac 2

Parametar	Vrednost	Jedinica
Nominalna snaga S_n	10000	kVA
Prenosni odnos	110 ± 2x2.5% / 3.3	kV
Gubici u bakru P_{cu}	38.651	kW
Napon kratkog spoja u_k	6.73	%
Gubici u praznom hodu P_{Fe}	16.61	kW
Struja praznog hoda i_0	2.388	%
Način regulacije	ručno bez opterećenja	-
Sprega	YNd5	-
Prosečna otpornost VN namotaja pri 20°C	0.328	Ω
Prosečna otpornost NN namotaja pri 20°C	0.002276	Ω



Slika 2.4: Jednopolna šema mHE Bočac 2